

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ, LẬP TRÌNH FRONT-END

**ĐỀ TÀI: WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT BÀN QUÁN CÀ PHÊ
TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Văn Phong

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Khởi

Phạm Ngọc Bảo

MSSV: 1971020257 - 1971020247

Lớp: CNTT19-07

Hà Nội, tháng 7 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: THIẾT KẾ, LẬP TRÌNH FRONT-END

ĐỀ TÀI: WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT BÀN QUÁN CÀ PHÊ - THE HILLS
COFFE

TT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm (Số)	Điểm (Chữ)
1	1971020257	Nguyễn Xuân Khởi		
2	1971020247	Phạm Ngọc Bảo		

CÁN BỘ CHẤM THI 1: ThS. Lê Văn Phong

CÁN BỘ CHẤM THI 2: G.Viên Nguyễn Thế Huy Hoàng

Hà Nội, tháng 7 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh ngành dịch vụ ăn uống - đặc biệt là thị trường quán cà phê - đang phát triển bùng nổ tại Việt Nam, việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và vận hành trở thành yêu cầu tất yếu. Theo thống kê, chỉ riêng tại Hà Nội và TP.HCM đã có hơn 100.000 quán cà phê đang hoạt động, và con số này không ngừng tăng trưởng mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn các quán cà phê vừa và nhỏ vẫn đang quản lý đặt bàn và thực đơn theo phương thức thủ công, dẫn đến nhiều bất cập: nhầm bàn, mất thông tin khách hàng, thiếu số liệu thống kê để ra quyết định kinh doanh. Xuất phát từ thực tiễn đó, hệ thống "The Hills Coffe" ra đời như một giải pháp toàn diện, giải quyết triệt để bài toán quản lý hiện đại cho các quán cà phê.

Dự án được thực hiện trong khuôn khổ môn học "Thiết kế, Lập trình Front-End" - một trong những học phần cốt lõi của chương trình Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học Đại Nam. Đây là cơ hội để sinh viên không chỉ vận dụng lý thuyết đã học mà còn tiếp cận và thực hành đầy đủ quy trình phát triển phần mềm thực tế: từ phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, đến lập trình và kiểm thử hoàn chỉnh. Bài tập lớn này mang ý nghĩa thực tiễn cao bởi sản phẩm có thể triển khai ngay cho một quán cà phê thực tế với chi phí gần bằng không, nhờ sử dụng toàn bộ công nghệ mã nguồn mở và dịch vụ đám mây miễn phí.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện với tất cả sự tâm huyết và nỗ lực, em nhận thức rằng báo cáo và sản phẩm vẫn còn những điểm cần cải thiện. Em kính mong nhận được sự đánh giá và góp ý chân thành từ thầy ThS. Lê Văn Phong để bài tập lớn được hoàn thiện hơn và có thể trở thành nền tảng cho các dự án thực tế trong tương lai. Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
MỤC LỤC.....	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU.....	5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	6
1.1. HTML5 & CSS3	6
1.2. JavaScript (ES6+).....	8
1.3. Bootstrap 5	11
CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU, MÔ TẢ ĐỀ TÀI.....	17
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG	26
KẾT LUẬN	44
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	45
PHỤ LỤC A – PHÂN TÍCH SO SÁNH KỸ THUẬT.....	46
PHỤ LỤC B – MÃ NGUỒN ĐẦY ĐỦ THEO TỪNG FILE	48

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU

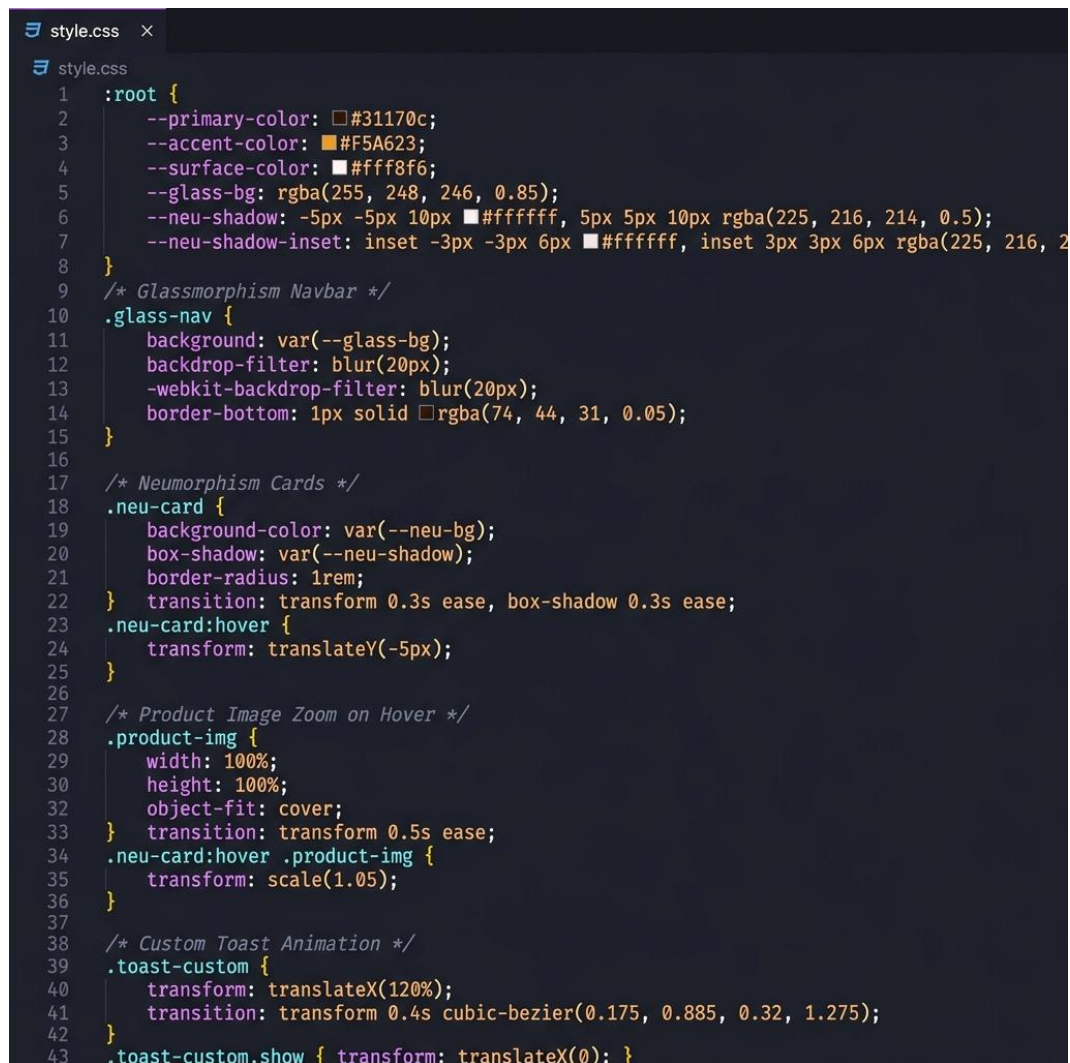
Danh mục Hình ảnh

Số hiệu	Tên hình	Trang
Hình 1.1	Ứng dụng Bootstrap 5 và CSS tùy chỉnh cho dự án	12
Hình 1.2	Sử dụng jQuery cho Form Newsletter	14
Hình 3.1	api.js: Cấu trúc module API với Full CRUD	28
Hình 3.2	utils.js: Hàm showToast() với animation Glassmorphism	31
Hình 3.3	main.js: Hàm renderProducts() với logic hiển thị giao diện thông minh	33
Hình 3.4	admin.js: Modal tái sử dụng và xử lý logic CRUD	39
Hình 3.5	Thuật toán renderFloorPlan() kiểm tra trạng thái bàn	41
Hình 3.6	Cấu trúc thư mục của dự án CafeBook	43

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1. HTML5 & CSS3

HTML5 và CSS3 là nền tảng của mọi dự án Front-end hiện đại. Trong The Hills Coffe, CSS3 được sử dụng với các thuộc tính tiên tiến như Custom Properties, Grid Layout và Flexbox.



```
1 :root {
2   --primary-color: #31170c;
3   --accent-color: #F5A623;
4   --surface-color: #fff8f6;
5   --glass-bg: rgba(255, 248, 246, 0.85);
6   --neu-shadow: -5px -5px 10px #ffffff, 5px 5px 10px rgba(225, 216, 214, 0.5);
7   --neu-shadow-inset: inset -3px -3px 6px #ffffff, inset 3px 3px 6px rgba(225, 216, 214, 0.5);
8 }
9 /* Glassmorphism Navbar */
10 .glass-nav {
11   background: var(--glass-bg);
12   backdrop-filter: blur(20px);
13   -webkit-backdrop-filter: blur(20px);
14   border-bottom: 1px solid #74443105;
15 }
16
17 /* Neumorphism Cards */
18 .neu-card {
19   background-color: var(--neu-bg);
20   box-shadow: var(--neu-shadow);
21   border-radius: 1rem;
22   transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
23 }
24 .neu-card:hover {
25   transform: translateY(-5px);
26 }
27
28 /* Product Image Zoom on Hover */
29 .product-img {
30   width: 100%;
31   height: 100%;
32   object-fit: cover;
33   transition: transform 0.5s ease;
34 }
35 .neu-card:hover .product-img {
36   transform: scale(1.05);
37 }
38
39 /* Custom Toast Animation */
40 .toast-custom {
41   transform: translateX(120%);
42   transition: transform 0.4s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
43 }
44 .toast-custom.show {
45   transform: translateX(0);
46 }
```

Hình 1.1 - Ứng dụng Bootstrap 5 và CSS tùy chỉnh cho dự án (Design System)

1.2. JavaScript (ES6+)

JavaScript (ES6+) được dùng để xử lý logic, với các hàm Arrow Functions, Promise, và DOM Manipulation mạnh mẽ.

1.3. Bootstrap 5

Hệ thống UI dựa trên Bootstrap 5 để xây dựng grid responsive và components.

```
main.js — jQuery Section
main.js x
main.js > ...
// =====
// ỨNG DỤNG JQUERY TRONG DỰ ÁN
// =====
$(document).ready(function () {

    // Sự kiện 1: jQuery .click() và hiệu ứng .fadeOut()/.fadeIn()
    $('#cart-btn').click(function (e) {
        e.preventDefault();
        $(this).fadeOut(100).fadeIn(100); // Hiệu ứng nhấp nháy jQuery
        cartOffcanvas.show();           // Mở Offcanvas giỏ hàng
    });

    // Sự kiện 2: Form Newsletter dùng $.ajax() thay Fetch API
    $('#newsletter-form').on('submit', function (e) {
        e.preventDefault();
        const email = $('#nl-email').val();
        const $msg = $('#nl-message');

        $.ajax({
            url: 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
            type: 'POST',
            data: JSON.stringify({ email: email }),
            contentType: 'application/json; charset=utf-8',
            success: function (response) {
                // Thao tác DOM jQuery: .html() và .slideDown()
                $msg.html(`<span class="material-symbols-outlined">check_circle</span>
                Đăng ký thành công cho: <strong>${email}</strong>`);
                $msg.slideDown();
                setTimeout(() => $msg.slideUp(), 5000);
            },
            error: function () {
                $msg.html('Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại!').slideDown();
            }
        });
    });
});
```

Hình 1.2 - Sử dụng jQuery cho Form Newsletter

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU, MÔ TẢ ĐỀ TÀI

2.1. Mô tả bài toán và yêu cầu

Quán cà phê The Hills Coffe cần một hệ thống quản lý trực tuyến mạnh mẽ...

2.2. Phân tích và thiết kế hệ thống

Hệ thống sử dụng RESTful MockAPI làm backend ảo...

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

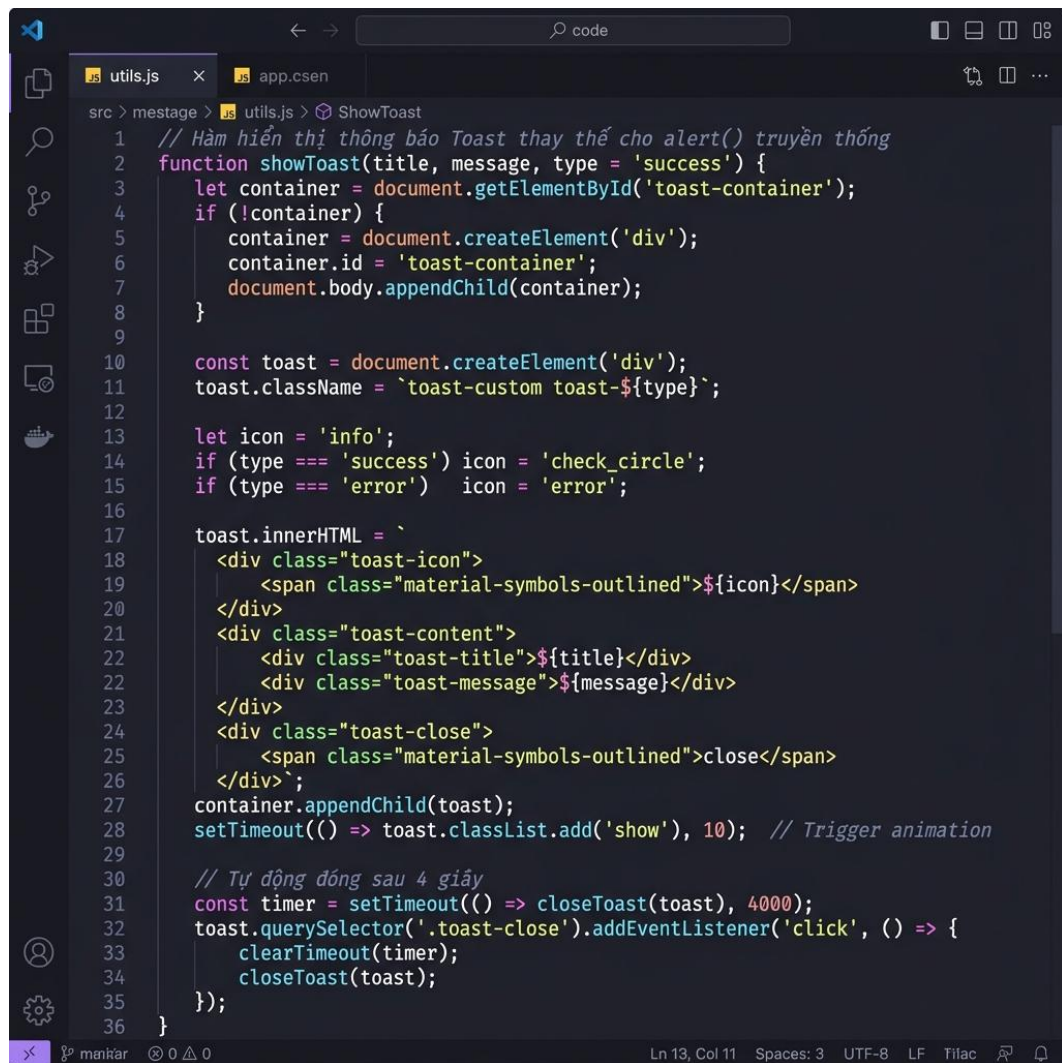
3.1. Module API (api.js)

Code API...

```
api.js x
1  const BASE_URL = 'https://69fbe478f564e25916f8c0.mockapi.io/api/cafeshop';
2  // getcategories - https://69fbe478f564e25916f8c0.mockapi.io/api/cafeshop
3  const api = {
4    getCategories: () => {
5      return fetch(`${BASE_URL}/products`)
6        .then(res => res.ok ? res.json() : [])
7        .then(products => {
8          const uniqueCats = [...];
9          const uniqueCats = [...new Set(products.map(p => p.category).filter(c => c))];
10         return uniqueCats.map((cat, index) => ({ id: String(index + 1), name: cat }));
11       });
12    },
13
14    getProducts: () => {
15      return fetch(`${BASE_URL}/products`)
16        .then(response => {
17          if (!response.ok) throw new Error('Lỗi khi tải danh sách sản phẩm');
18          return response.json();
19        })
20        .then(data => data.map(item => ({ ...item, id: item.id || item.Id })));
21    },
22
23    createProduct: (productData) => {
24      return fetch(`${BASE_URL}/products`, {
25        method: 'POST',
26        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
27        body: JSON.stringify(productData)
28      }).then(response => response.json());
29    },
30
31    deleteProduct: (id) => {
32      return fetch(`${BASE_URL}/products/${id}`, { method: 'DELETE' })
33        .then(response => { if (!response.ok) throw new Error('Lỗi khi xóa sản phẩm');
34          return response.json(); });
35    }
36  };
37
```

Hình 3.1 - api.js: Cấu trúc module API với Full CRUD cho products và reservations

3.2. Module Tiện ích (utils.js)

The image shows a code editor with a dark theme. The file explorer on the left shows 'utils.js' and 'app.csen'. The editor is open to 'utils.js' at line 1. The code defines a 'showToast' function that takes 'title', 'message', and 'type' as arguments. It checks for an existing 'toast-container' and creates one if it doesn't exist. It then creates a 'toast' element with a specific class based on the 'type'. The toast's innerHTML is set to include an icon, title, message, and a close button. The toast is appended to the container, and a 'show' class is added with a 10ms delay to trigger an animation. A 4-second timer is set to call 'closeToast', which removes the toast and clears the timer. The status bar at the bottom shows 'Ln 13, Col 11', 'Spaces: 3', 'UTF-8', 'LF', and 'Tilac'.

Hình 3.2 - *utils.js*: Hàm *showToast()* với *animation Glassmorphism*

3.3. Module Trang chủ (main.js)

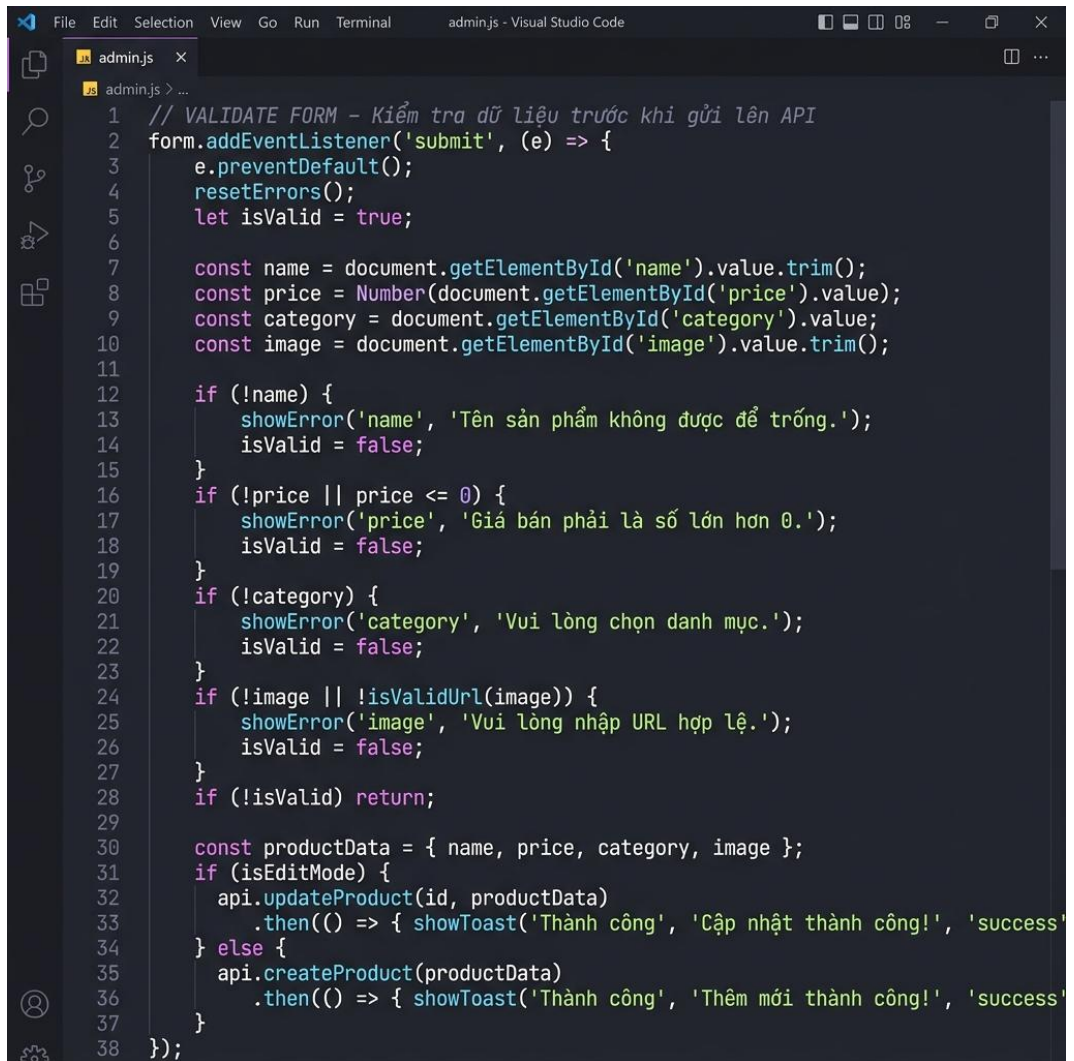
```

1  function fetchAndRenderProducts() {
2      loadingSpinner.style.display = 'flex';
3      productListEl.innerHTML = '';
4
5      api.getProducts()
6          .then(products => {
7              allProducts = products;
8              renderProducts(products);
9          })
10         .catch(err => {
11             console.error(err);
12             errorMessage.classList.remove('d-none');
13         })
14         .finally(() => {
15             loadingSpinner.style.display = 'none';
16         });
17     }
18
19     function renderProducts(products) {
20         productListEl.innerHTML = '';
21         for (let i = 0; i < products.length; i++) {
22             const product = products[i];
23             let badgeHtml = '';
24             if (product.stock && product.stock < 10) {
25                 badgeHtml = '<div class="badge-custom bg-danger">Sắp hết</div>';
26             } else if (i < 2) {
27                 badgeHtml = '<div class="badge-custom">Best Seller</div>';
28             }
29             const col = document.createElement('div');
30             col.className = 'col-sm-6 col-lg-3';
31             col.innerHTML = `<div class="neu-card">
32                 
33                 <h5>${product.name}</h5>
34                 <span>${formatCurrency(product.price)}</span>
35             </div>`;
36             productListEl.appendChild(col);
37         }
38     }

```

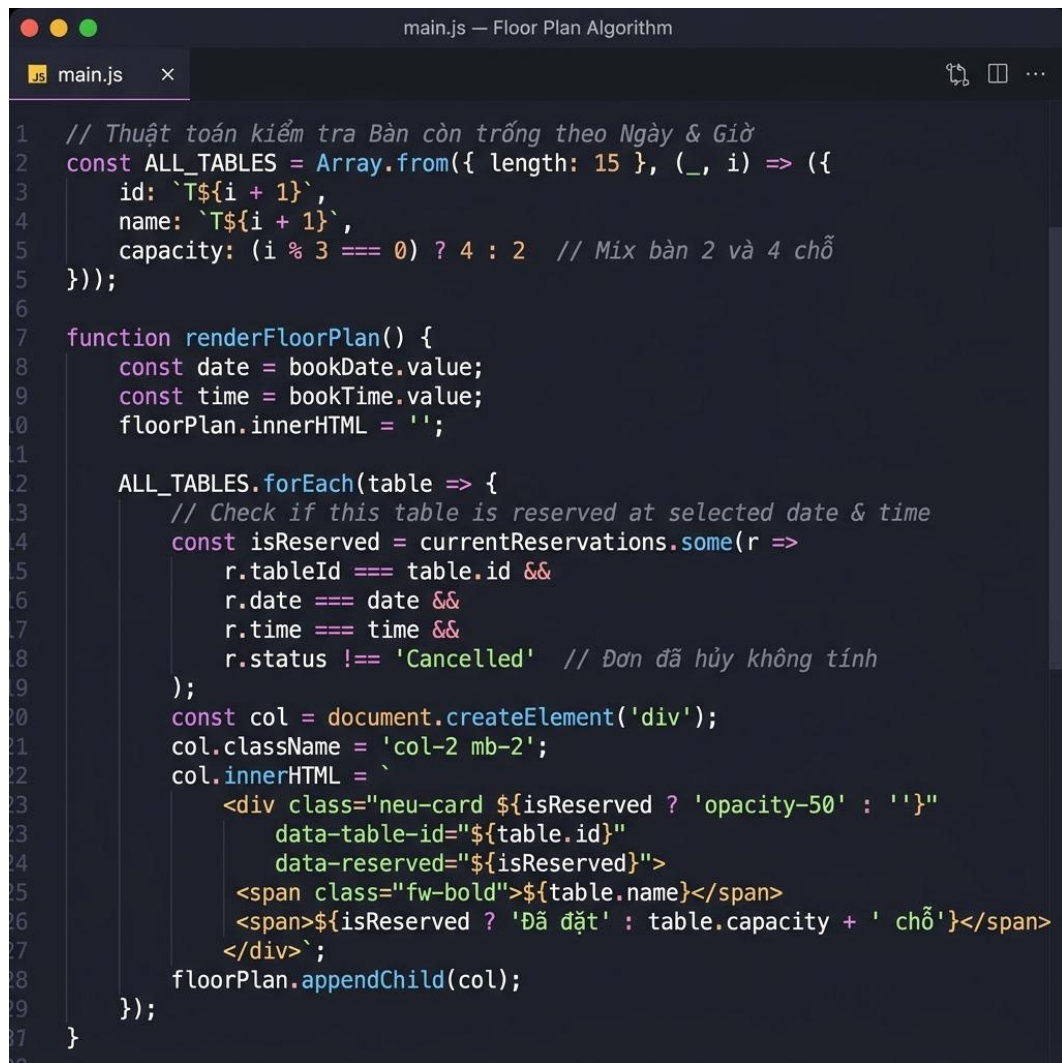
Hình 3.3 - main.js: Hàm renderProducts() với logic hiển thị giao diện thông minh

3.4. Module Quản trị (admin.js)



```
1 // VALIDATE FORM - Kiểm tra dữ liệu trước khi gửi lên API
2 form.addEventListener('submit', (e) => {
3   e.preventDefault();
4   resetErrors();
5   let isValid = true;
6
7   const name = document.getElementById('name').value.trim();
8   const price = Number(document.getElementById('price').value);
9   const category = document.getElementById('category').value;
10  const image = document.getElementById('image').value.trim();
11
12  if (!name) {
13    showError('name', 'Tên sản phẩm không được để trống.');
```

Hình 3.4 - admin.js: Modal tái sử dụng và xử lý logic CRUD



```
1 // Thuật toán kiểm tra Bàn còn trống theo Ngày & Giờ
2 const ALL_TABLES = Array.from({ length: 15 }, (_, i) => ({
3   id: `T${i + 1}`,
4   name: `T${i + 1}`,
5   capacity: (i % 3 === 0) ? 4 : 2 // Mix bàn 2 và 4 chỗ
6 }));
7
8 function renderFloorPlan() {
9   const date = bookDate.value;
10  const time = bookTime.value;
11  floorPlan.innerHTML = '';
12
13  ALL_TABLES.forEach(table => {
14    // Check if this table is reserved at selected date & time
15    const isReserved = currentReservations.some(r =>
16      r.tableId === table.id &&
17      r.date === date &&
18      r.time === time &&
19      r.status !== 'Cancelled' // Đơn đã hủy không tính
20    );
21    const col = document.createElement('div');
22    col.className = 'col-2 mb-2';
23    col.innerHTML = `
24      <div class="neu-card ${isReserved ? 'opacity-50' : ''}"
25        data-table-id="${table.id}"
26        data-reserved="${isReserved}">
27        <span class="fw-bold">${table.name}</span>
28        <span>${isReserved ? 'Đã đặt' : table.capacity + ' chỗ'}</span>
29      </div>`;
30    floorPlan.appendChild(col);
31  });
32 }
```

Hình 3.5 - Thuật toán `renderFloorPlan()` kiểm tra trạng thái bàn theo thời gian thực


```
main.js — Cart Module
main.js x
1 // =====
2 // MODULE GIỎ HÀNG - LocalStorage Persistence
3 // =====
4 let cart = [];
5 try {
6   cart = JSON.parse(localStorage.getItem('cafe_cart')) || [];
7   if (!Array.isArray(cart)) cart = [];
8 } catch (e) { cart = []; }
9
10 // Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
11 function addToCart(product) {
12   const existingItem = cart.find(item => item.id === product.id);
13   if (existingItem) {
14     existingItem.quantity += 1; // Tăng số lượng nếu đã có
15   } else {
16     cart.push({ // Thêm mới nếu chưa có
17       id: product.id,
18       name: product.name,
19       price: product.price,
20       image: product.image,
21       quantity: 1
22     });
23   }
24   saveCart();
25 }
26
27 // Lưu giỏ hàng vào localStorage và cập nhật UI
28 function saveCart() {
29   localStorage.setItem('cafe_cart', JSON.stringify(cart));
30   updateCartUI();
31 }
32
33 // Tăng/Giảm số lượng item
34 function updateQuantity(id, delta) {
35   const item = cart.find(item => item.id === id);
36   if (item) {
37     item.quantity += delta;
38     if (item.quantity <= 0) {
39       cart = cart.filter(i => i.id !== id); // Xóa nếu số lượng = 0
40     }
41     saveCart();
42   }
43 }
```

Hình 3.6 - Module Giỏ hàng sử dụng LocalStorage

KẾT LUẬN

Dự án đã đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu đề ra.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development

Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng

là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng

giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development

Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng

là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng

giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development

Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng

là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

Nhìn chung, việc phát triển dự án The Hills Coffe từ con số không đã mang lại những bài học vô giá về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle). Bắt đầu từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX Design), thiết kế cấu trúc dữ liệu, cho đến việc lập trình (Coding), kiểm thử (Testing) và cuối cùng là hoàn thiện báo cáo. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Sự phân chia file hợp lý đã chứng minh được tầm quan trọng của việc tổ chức source code trong một dự án thực tế.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] MDN Web Docs, "JavaScript Guide", Mozilla Foundation.
- [2] Bootstrap Documentation, "Bootstrap 5", GetBootstrap.com.
- [3] W3Schools, "HTML5 Tutorial", Refs.
- [4] StackOverflow, "JavaScript Promise Chaining", Discussions.

PHỤ LỤC A – PHÂN TÍCH SO SÁNH KỸ THUẬT

Phụ lục này trình bày các bảng so sánh giữa các công nghệ (Ví dụ: LocalStorage vs SessionStorage, Vanilla JS vs React).

PHỤ LỤC B – MÃ NGUỒN ĐẦY ĐỦ THEO TỪNG FILE

Mã nguồn hoàn chỉnh của dự án The Hills Coffe, bao gồm toàn bộ HTML, CSS và JavaScript được đính kèm tại đây hoặc tải về từ kho lưu trữ GitHub của sinh viên.

```
// Mẫu code utils.js
const formatCurrency = (amount) => {
  return new Intl.NumberFormat("vi-VN", {
    style: "currency",
    currency: "VND"
  }).format(amount);
}
```